

Traiter les exercices suivants :

Exercice I: (3 pts)

Considérer le **diagramme de classe** pour chacune des phrases suivantes :

- Un pays a une capitale.
- Un fichier est un fichier ordinaire ou un répertoire.
- Un fichier contient des enregistrements.
- Une classe peut avoir plusieurs attributs.
- Une relation peut être une association ou une généralisation.
- Un polygone est composé d'un ensemble ordonné de points.

Exercice II: (3 pts)

Créer un **diagramme d'activités** pour le cas d'utilisation « Créer une fiche de réparation ». Pour créer une fiche de réparation, le chef d'atelier saisit les critères de recherche de voitures dans le système. Le logiciel de gestion des réparations lui donne la liste des voitures correspondant aux critères entrés. Si la voiture existe, le chef d'atelier va sélectionner la voiture. Le logiciel va, ensuite, fournir les informations sur le véhicule. Si la voiture est sous garantie, le chef devra saisir la date de demande de réparation. Si la voiture n'existe pas, le chef va saisir les informations concernant ce nouveau véhicule. Dans tous les cas, le chef d'atelier devra saisir la date de réception et de restitution. Si le dommage de la voiture est payé par l'assurance, le logiciel doit fournir une liste d'assurances au chef d'atelier. Ce dernier sélectionnera l'assurance adéquate. Enfin, le logiciel enregistrera la fiche de réparation.

Exercice III : (3 pts)

On souhaite gérer les différents objets qui contribuent à l'activité d'un magasin de vente de fleurs.

- Le client demande au vendeur des renseignements concernant les compositions florales.
- Le vendeur lui fournit toutes les informations nécessaires.
- Le client commande alors la composition de son choix et le vendeur émet le bon de fabrication qu'il transmet à son ouvrier fleuriste.
- Le vendeur édite ensuite la facture correspondante.
- L'ouvrier fleuriste crée la composition puis archive le bon de fabrication.
- Il remet alors la composition au vendeur.
- Une fois le bouquet réalisé, une facture à régler est remise au client.
- Une fois la facture est réglée, le client récupère son bouquet et quitte le magasin.

Modéliser cette situation à l'aide d'un diagramme de séquence.

Exercice IV: (3 pts)

Un jeu d'échecs peut être décrit comme suit :

- Au départ, le tour de jouer est celui du joueur ayant les pièces blanches.
- Quand le joueur, ayant les pièces blanches joue, le tour de jouer sera à celui possédant les pièces noires. L'inverse est aussi vrai.
- Quand le joueur possédant les pièces blanches (respectivement, les pièces noires) fait un échec et mat, il gagne le jeu.
- S'il y a une impasse (le roi ne peut pas se déplacer sans être mis en échec), le jeu se termine par un match nul.

Imaginer qu'il y a un contrôleur qui surveille le jeu d'échecs. Décrire, du point de vue du contrôleur, le **diagramme d'états** du jeu d'échecs.

Exercice V: (4 pts)

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que le matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et vidéo projecteur). Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (selon la disponibilité de la salle ou du matériel). L'horaire des salles peut être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants). Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir de l'horaire des salles) ne peut être consulté que par les enseignants. Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

Donner le **diagramme de cas d'utilisation** correspondant.

Exercice VI: (4 pts)

Un jardinier effectue deux types de travaux : l'arrosage et le piochage. L'arrosage consiste à arroser des plantes (tulipes, eucalyptus ou géraniums) avec un outil (arrosoir ou tuyau) contenant de l'eau et le piochage consiste à retourner la terre avec un outil (pioche ou pelle) pour y mettre de l'engrais. Autrement dit, le jardinier utilise un outil (arrosoir, tuyau, pelle ou pioche) pour mettre une ressource (eau ou engrais) sur un objet naturel (terre ou plante) ; celui ci est produit par un travail (arrosage ou piochage).

1) Dessiner le **diagramme des classes**.

2) Dessiner un **diagramme d'objets** correspondant au texte suivant :

Jacques est un jardinier qui arrose 3 géraniums avec un arrosoir rempli d'eau.

Jules est un jardinier qui pioche la terre avec une pelle pour y mettre de l'engrais.